

16 Verificarea ipotezelor statistice: varianta probabilistă

În secțiunea precedentă am descris varianta clasică de verificare a ipotezelor statistice în cazul aserțiunilor referitoare la media μ a unei populații. O variantă probabilistă constă în determinarea unei probabilități numită **p-valoarea** (prob-valoare) referitoare la o statistică observată, care este comparată cu nivelul de semnificație α dat.

Definiția 16.1. *P-valoarea unui test statistic este cea mai mică valoare a nivelului de semnificație α pentru care informația extrasă din eșantion este semnificativă (H_0 adevărată se respinge).*

Considerăm din nou exemplul 15.4 din secțiunea precedentă și-l analizăm din acest punct de vedere.

Exemplul 16.1. Un profesor a înregistrat pe mai mulți ani rezultatul elevilor și media μ a acestor rezultate este 72 și dispersia $\sigma = 12$. Clasa de 36 de elevi pe care-i învață la momentul actual are o medie $\bar{x} = 75,2$. Această medie fiind mai ridicată decât 72 profesorul vrea să arate că această clasă este superioară celor de până acum. Întrebarea este dacă media clasei $\bar{x} = 75,2$ este un argument suficient pentru a susține afirmația profesorului la nivelul de semnificație $\alpha = 0,05$?

Precizăm că pentru a putea susține că actuala clasă este mai bună decât toate celelalte clase anterioare trebuie ca media clasei actuale să fie mai mare decât media oricărei clase dinainte. Dacă media clasei actuale este mai mică sau egală cu media unei clase anterioare, atunci clasa actuală nu este mai bună decât toate celelalte.

Etapa 1. Formularea ipotezei H_0 : $H_0 : \mu_{\bar{x}} = \mu = 72$.
Această ipoteză corespunde aserțiunii că actuala clasă nu este superioară celorlalte clase.

Etapa 2. Formularea ipotezei alternative H_a : $H_a : \mu_{\bar{x}} = \mu > 72$.
Această ipoteză corespunde aserțiunii că actuala clasă este superioară celorlalte clase.

Remarcăm faptul că etapele 1 și 2 sunt aceleași în variantă probabilistă ca și în variantă clasică de verificare a ipotezelor statistice.

Etapa 3. Specificarea nivelului de semnificație α , a probabilității erorii de tip I: $\alpha = 0,005$.

Etapa 4. Folosind formula scorului standard (z -scorului) și media $\bar{x} = 75,2$ a eșantionului de mărime $n = 36$ se determină valoarea testului statistic:

$$z^* = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = 1,60$$

Remarcăm aici că **Etapa 4** în varianta probabilistă este aceeași ca și varianta clasică de verificare a ipotezelor statistice.

Etapa 5.

Se reprezintă distribuția normală a mediilor (testul statistic) în acest caz și se localizează valoarea z^* determinată în **Etapa 4** (care împarte distribuția în două părți) și se determină care parte a distribuției reprezintă p -valoarea.

După care se determină p -valoarea. Ipoteza alternativă H_a arată că în cazul nostru:

$$p = P(z > z^*) = P(z > 1,6) = 0,0548$$

Etapa 6.

p -valoarea în cazul nostru este 0,0548. Prin urmare pentru orice nivel de semnificație $\alpha \leq 0,0548$ nu putem respinge ipoteza nulă și concluzia este că nu avem probe suficiente pentru a demonstra superioritatea clasei actuale. Dacă însă nivelul de semnificație α fixat la început este mai mare ca 0,0548 (de ex. $\alpha = 0,1$) atunci decizia noastră va fi de respingere a ipotezei H_0 și concluzia de superioritate a clasei actuale.

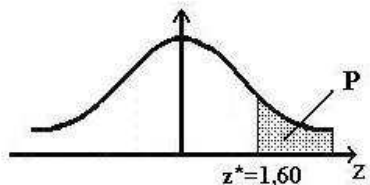


Figura 5:

Înainte să trecem la un al doilea exemplu recapitulăm câteva detalii privind verificarea ipotezelor statistice în varianta probabilistă:

1. Ipotezele H_0 și H_a se formulează în aceeași manieră ca și în varianta clasică.
2. Se specifică nivelul de semnificație α care va fi folosit.
3. Valoarea testului statistic se calculează în **Etapa 4** de aceeași manieră ca în varianta clasică.
4. P -valoarea este aria aflată între curba de densitate de probabilitate axa Oz și $z = z^*$. Există trei cazuri posibile: două unilaterale și unul bilateral. Direcția (sau semnul) în ipoteza H_a este indiciul:

Cazul 1. Dacă H_a este unilaterală la dreapta (" $>$ ") atunci $p = P(z > z^*)$ și aria este în dreapta lui z^* .

Cazul 2. Dacă H_a este unilaterală stânga (" $<$ "), atunci $p = P(z < z^*)$ este aria din stânga lui z^* .

Cazul 3. Dacă H_a este bilaterală (" $\neq$ "), atunci $p = P(z < -|z^*|) + P(z > |z^*|) = 2 \cdot P(z > |z^*|)$

5. Decizia se ia comparând P -valoarea cu nivelul de semnificație α :

- a) Dacă $P \leq \alpha$ atunci H_0 se respinge;
- b) Dacă $P > \alpha$ atunci H_0 se acceptă.

6. Concluzia se formulează de aceeași manieră ca și în varianta clasică.

Considerăm acum un exemplu în care H_a este bilateral.

Exemplul 16.2. Companii mari folosesc agenții specializate pentru a testa candidații care doresc să fie angajați. Agenția A folosește un test de selecție pentru care în decursul timpului s-a stabilit o medie de 82 și o deviație standard de 8. Agenția B a dezvoltat o nouă metodă de testare care este mai rapidă, mai ușor de aplicat și costă mai puțin. Agenția B susține că testul lor dă aceleași rezultate ca și testul agenției A. Mai multe companii, pentru a reduce costul, se gândesc să treacă de la agenția A la agenția B, dar ei nu doresc să facă această trecere dacă media cu teste B diferă de cea cu teste A. O agenție independentă C a testat cu noul test 36 de indivizi și a obținut o medie de 80.

Care este p -valoarea asociată acestui test?

Rezultatul testului agenției B este același dacă $\mu = 82$ și este diferit dacă $\mu \neq 82$. Prin urmare:

Etapa 1. $H_0 : \mu = 82$ (testele au aceeași medie)

Etapa 2. $H_a : \mu \neq 82$ (testele au medii diferite)

Etapa 3. Este omisă dacă se cere p -valoarea fără luarea unei decizii.

Etapa 4. Informația din eșantion: $n = 36$ și $\bar{x} = 80$:

$$z^* = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{-2}{\frac{8}{6}} = -\frac{12}{8} = -\frac{3}{2} = -1.5$$

Etapa 5. Se localizează z^* pe o distribuție normală și deoarece H_a este bilateral vom considera $P(z < -|z^*|)$ și $P(z > |z^*|)$ și obținem:

$$\begin{aligned} p &= P(z < -1,50) + P(z > 1,50) \\ &= 0,5 - 0,4332 + 0,5 - 0,4332 = 0,1336 \end{aligned}$$

deci p - valoarea este 0,1336.

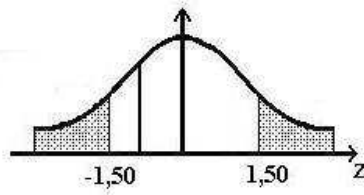


Figura 6:

Fiecare companie va lua propria decizie: a) continuă cu A sau b) schimbă și trece la B. Fiecare va trebui să stabilească propriul nivel de semnificație și să ia o decizie în consecință.

17 Inferență statistică privind media populației dacă nu se cunoaște abaterea standard a populației

Până acum am prezentat două tipuri de inferență statistică privind media populației: evaluarea intervalului de încredere și verificarea ipotezelor statistice. În cele două tipuri de inferențe statistice abaterea standard σ este considerată cunoscută. În general însă abaterea standard σ nu este cunoscută. Subiectul acestei secțiuni este **inferența statistică privind media μ dacă abaterea standard σ nu este cunoscută**.

Dacă dimensiunea eșantionului este suficient de mare (în general vorbind, eșantioane a căror mărime este mai mare decât $n = 30$ de date sunt considerate suficient de mari), deviația standard s a eșantionului este o estimare bună a deviației standard a populației și putem substitui σ cu s în procedura discutată deja. Dacă populația pe care o investigăm este aproape normală și $n \leq 30$, atunci procedeul se bazează pe distribuția Student t .

Distribuția Student t (sau simplu t distribuția) este distribuția statisticii t , definită prin:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

În anul 1908 W.S. Gosset un funcționar la o fabrică de bere în Irlanda a publicat o lucrare relativă la această distribuție sub pseudonimul "Student". În lucrarea lui Gosset se presupune că populația este normală. Această restricție s-a dovedit ulterior restrictivă, întrucât se obțin rezultate satisfăcătoare și pentru multe populații care nu sunt normale. Ecuația care definește distribuția t nu o dăm aici, doar dăm câteva proprietăți ale lui t :

- 1) distribuția t are media 0;
- 2) distribuția t este simetrică față de medie;
- 3) distribuția t are varianța supraunitară, dar dacă dimensiunea eșantionului crește, varianța tinde la 1;
- 4) distribuția t în jurul mediei este sub și departe de medie este deasupra distribuției normale;
- 5) fiecărei mărimi de eșantion îi corespunde o distribuție t separată care depinde de mărimea eșantionului. Dacă mărimea eșantionului crește atunci t - distribuția tinde la distribuția normală.

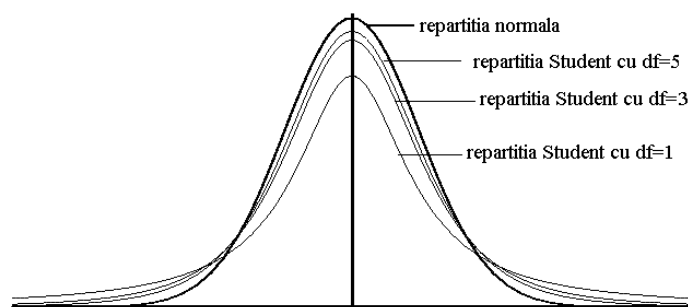


Figura 7:

Cu toate că pentru fiecare mărime de eşantion ($n=2,3,4,\dots$) avem o distribuție t separată completă, în practică doar anumite valori critice ale lui t sunt folosite. Aceste valori critice aflate în dreapta mediei sunt redate în tabelul următor:

α df	0,40	0,30	0,25	0,20	0,10	0,05	0,025	0,010	0,005	0,001	0,0005
1	0,325	0,727	1,000	1,376	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	318,3	636,6
2	0,289	0,617	0,816	1,061	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,33	31,60
3	0,277	0,584	0,765	0,978	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,22	12,94
4	0,271	0,569	0,741	0,941	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610
5	0,267	0,559	0,727	0,920	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,859
6	0,265	0,553	0,718	0,906	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	0,263	0,549	0,711	0,896	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,405
8	0,262	0,546	0,706	0,889	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	0,261	0,543	0,703	0,883	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781
10	0,260	0,542	0,700	0,879	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587
11	0,260	0,540	0,697	0,876	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	0,259	0,539	0,695	0,873	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318
13	0,259	0,538	0,694	0,870	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221
14	0,258	0,537	0,692	0,868	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140
15	0,258	0,536	0,691	0,866	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073
16	0,258	0,535	0,690	0,865	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015

α df	0,40	0,30	0,25	0,20	0,10	0,05	0,025	0,010	0,005	0,001	0,0005
17	0,257	0,534	0,689	0,863	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965
18	0,257	0,534	0,688	0,862	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,611	3,922
19	0,257	0,533	0,688	0,861	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	0,257	0,533	0,687	0,860	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850
21	0,257	0,532	0,686	0,859	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819
22	0,256	0,532	0,686	0,858	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792
23	0,256	0,532	0,685	0,858	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,767
24	0,256	0,531	0,685	0,857	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745
25	0,256	0,531	0,684	0,856	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725
26	0,256	0,531	0,684	0,856	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707
27	0,256	0,531	0,684	0,855	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690
28	0,256	0,530	0,683	0,855	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674
29	0,256	0,530	0,683	0,854	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659
z	0,256	0,530	0,674	0,854	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646

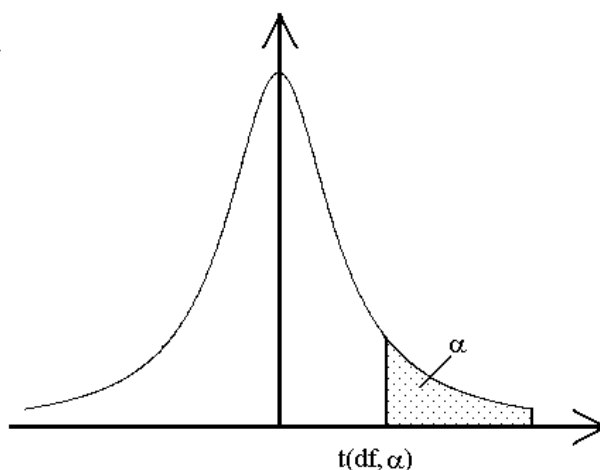


Figura 8:

În acest tabel df are valorile de la 1 la 29 și este numărul **gradelor de libertate**. Aproximarea valorilor din liniile corespunzătoare lui $df = 29$ și z se datorează faptului că dacă $n \geq 30$ distribuția t este cea normală (teorema limită centrală).

Gradul de libertate df este un parametru statistic care este greu de definit. El este un indice care se folosește pentru a identifica distribuția care trebuie folosită. În considerațiile noastre $df = n - 1$, unde n este mărimea eșantionului. Valoarea critică a testului t care trebuie folosită în estimarea intervalului de încredere precum și în verificarea ipotezelor statistice se obține din tabelul prezentat. Pentru a obține această valoare este nevoie de a cunoaște:

- 1) df - numărul gradelor de libertate;
- 2) α aria determinată de curba de repartiție aflată în dreapta valorii critice. Această valoare este notată $t(df, \alpha)$.

Exemplul 17.1. Determinați $t(10, 0.05)$ din tabel. Avem $df = 10$ și $\alpha = 0.05$, deci $t(10, 0.05) = 1.81$.

Valorile critice ale testului statistic t aflate în stânga mediei se obțin cu formula: $-t(df, \alpha)$, ținând seama de simetria distribuției t .

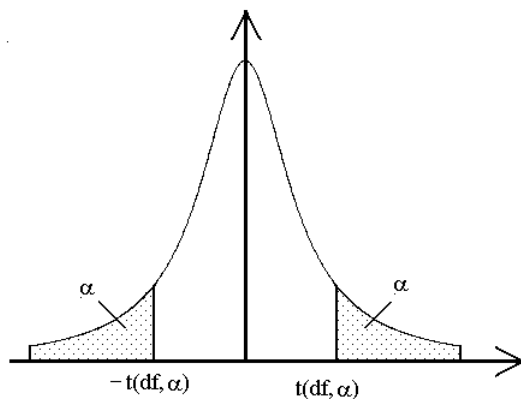


Figura 9:

Se observă ușor că $-t(df, \alpha) = t(df, 1 - \alpha)$. Astfel: $-t(df; 0, 05) = t(df; 0, 95)$.

Exemplul 17.2. Determinați $t(15; 0, 95)$. Avem: $t(15; 0, 95) = -t(15; 0, 05) = -1, 75$.

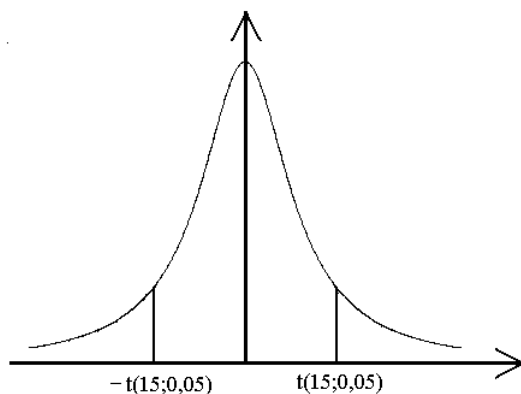


Figura 10:

Statistica t este folosită în verificarea ipotezelor statistice privind aserțiuni relative la media μ de aceeași manieră ca și statistica z .

Exemplul 17.3. Revenim la exemplul relativ la poluarea aerului; punctul de vedere al ecologistului este: "nivelul monoxidului de carbon în aer este mai mare decât $4,9/10^6$ ". Un eșantion de 25 de determinări cu media $\bar{x} = 5,1/10^6$ și $s = 2,1/10^6$ este un argument suficient pentru a susține afirmația? Se folosește nivelul de semnificație $\alpha = 0,05$.

Etapa 1. $H_0 : \mu = 4,9/10^6$

Etapa 2. $H_a : \mu > 4,9/10^6$

Etapa 3. $\alpha = 0,05$; $df = 25 - 1 = 24$ și $t(24; 0,05) = 1,71$ din tabel.

Etapa 4.

$$t^* = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{5,1 - 4,9}{2,1/\sqrt{25}} = \frac{0,20}{0,42} = 0,476 \simeq 0,48$$

Etapa 5. **Decizia:** Nu putem respinge H_0 (t^* nu este în regiunea critică).
Concluzie: Nu avem suficiente argumente pentru ca să respingem ipoteza că nivelul monoxidului de carbon este $4,96/10^6$.

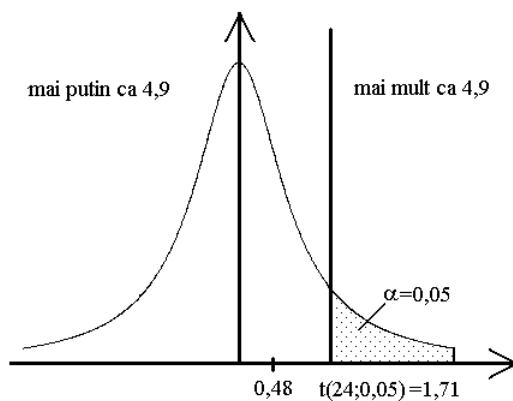


Figura 11:

Remarca 17.1. Dacă valoarea df ($df = n - 1$) este mai mare ca 29, atunci valoarea critică a lui $t(df, \alpha)$ este foarte apropiată de $z(\alpha)$ (scorul z este listat la capătul tabelului) și prin urmare în loc de $t(df, \alpha)$ se folosește $z(\alpha)$. Deoarece tabelul considerat conține doar valorile critice ale distribuției t , p -valoarea nu poate fi găsită din tabel în cazul verificării ipotezei statistice pentru că aceasta necesită distribuția t completă. P -valoarea poate fi însă estimată folosind tabelul.

Exemplul 17.4. Să revenim la exemplul 17.3. Reținem $t^* = 0,48$, $df = 24$ și $H_a : \mu > 49$. Astfel pentru a rezolva problema folosind varianta probabilistă pentru **Etapa 5** cu p -valoarea avem:

$$p = P(t > 0,48, \text{știind } df = 24)$$

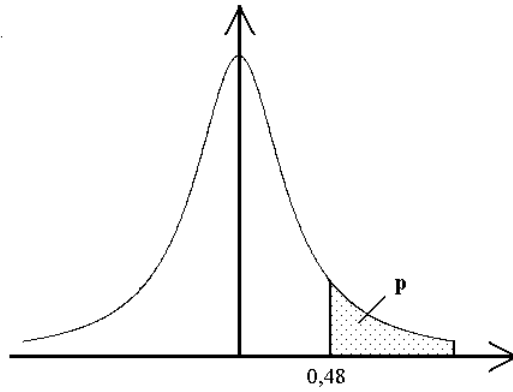


Figura 12:

Rândul $df = 24$ din tabel arată că p -valoarea este mai mare ca 0,25. Valoarea 0,685 din tabel arată că $P(t > 0,685) = 0,25$ așa cum arată figura următoare:

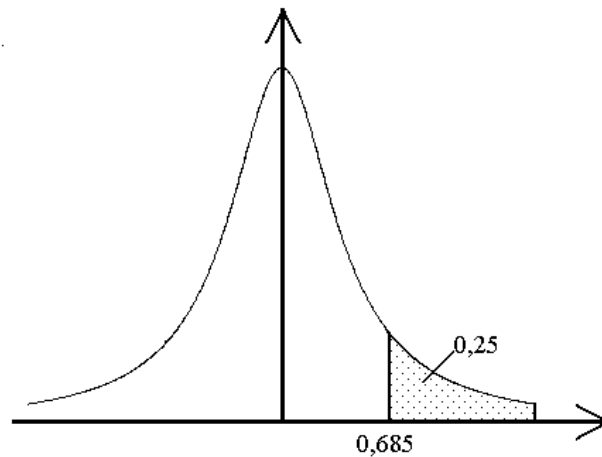


Figura 13:

Comparând $t^* = 0,48$, vedem că p -valoarea este mai mare ca 0,25.

Exemplul 17.5. Să se determine p -valoarea pentru următoarea ipoteză statistică:

$$H_0 : \mu = 55$$

$$H_a : \mu \neq 55$$

în condițiile în care $df = 15$ și $t^* = -1,84$.

Soluție: $p = P(t < -1,84) + P(t > 1,84) = 2 \cdot P(t > 1,84)$. Rândul $df = 15$ din tabel arată că $P(t > 1,84)$ este între 0,025 și 0,05. Prin urmare avem: $0,05 < p < 0,10$.

Media populației poate fi estimată dacă σ este necunoscut de o manieră similară cu cazul σ cunoscut. Diferența este că se folosește distribuția t în loc de distribuția z și deviația standard s ca estimare a lui σ . Formula pentru intervalul de încredere $1 - \alpha$ este:

$$\left(\bar{x} - t(df, \frac{\alpha}{2}) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t(df, \frac{\alpha}{2}) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

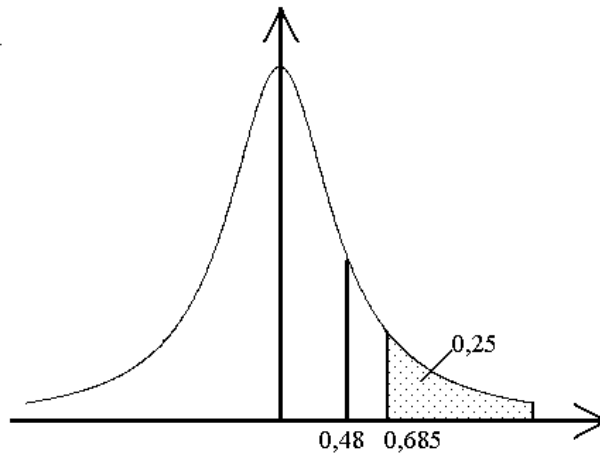
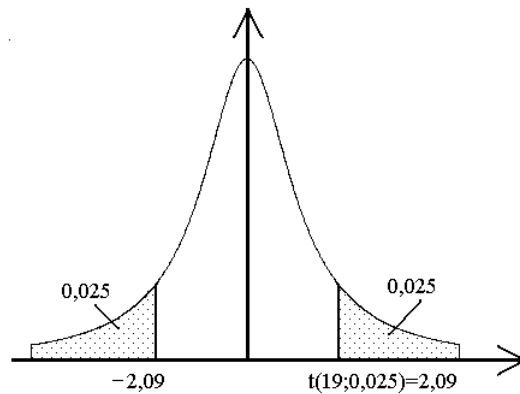


Figura 14:

unde $df = n - 1$.

Exemplul 17.6. În cazul unui eșantion aleator de 20 de noi născuți, media greutateii lor este 3,4 kg și deviația standard este 0,9 kg. Să se estimeze cu o încredere de 95% media greutateii noilor născuți.

Soluție: $\bar{x} = 3,4$ kg, $s = 0,9$ kg și $n = 20$, iar $1 - \alpha = 0,95$, implică: $\alpha = 0,05$; $df = 19$, iar din tabel găsim: $t(19; 0,025) = 2,09$. Capetele intervalului sunt:



$$\bar{x} \pm t(19; 0,025) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 3,4 \pm 2,09 \cdot \frac{0,9}{\sqrt{20}}$$

$$3,4 \pm 2,09 \cdot \frac{0,9}{4,472} = 3,4 \pm 0,46$$

Intervalul de încredere de 95% este (2,94; 3,86).

18 Inferență relativă la varianță și estimarea varianței

Adesea se pun probleme care cer să facem inferență asupra varianței. De exemplu, o companie de produse răcoritoare are o mașină de îmbuteliat, care umple cu răcoritoare butelii de 0,32 l = 32 cl. Cantitatea medie pusă în fiecare butelie este importantă, dar cantitatea medie corectă nu asigură că mașina lucrează corect. Dacă varianța este mare, vor fi multe butelii care sunt prea umplute și multe butelii care nu sunt bine umplute. De aceea, compania dorește să controleze varianța σ^2 a cantității x de răcoritoare pusă în fiecare butelie și să mențină varianța la un nivel cât mai scăzut posibil.

Vom prezenta în această secțiune o inferență privind varianța unei populații. Adesea în cazul acestei inferențe se vorbește despre deviația standard în loc de varianță. Trebuie să subliniem că deviația standard este rădăcină pătrată a varianței; așadar a vorbi despre varianță este comparabil cu a vorbi despre deviație standard.

Să revenim la exemplul companiei de produse răcoritoare. Să ne imaginăm că această companie dorește să detecteze când variabilitatea cantității de răcoritoare pusă în fiecare butelie scapă de sub control. O varianță de 0,0004 este considerată acceptabilă și compania va regla mașina de îmbuteliat dacă varianța devine mai mare decât această valoare. Decizia va fi luată folosind verificarea ipotezelor statistice. Ipoteza H_0 este că varianța are valoarea 0,0004, iar ipoteza H_a este că varianța depășește valoarea 0,0004:

$$\begin{aligned} H_0 : \sigma^2 &= 0,0004 && \text{(varianța este controlată)} \\ H_a : \sigma^2 &> 0,0004 && \text{(varianța nu este controlată)} \end{aligned}$$

Testul statistic care va fi folosit pentru a lua o decizie asupra ipotezei H_0 este testul χ^2 . Valoarea calculată a lui χ^2 se va obține folosind formula:

$$\chi^2 = \frac{n \cdot s^2}{\sigma^2}$$

unde s^2 este varianța eșantionului, n este mărimea eșantionului, iar σ^2 este valoarea specificată în ipoteza nulă.

Dacă se iau eșantioane de mărime n dintr-o populație normală, având varianță σ^2 , atunci cantitatea $n \cdot s^2 / \sigma^2$ are o distribuție care se numește distribuția χ^2 . Formula care definește distribuția χ^2 nu o vom da aici, dar pentru a folosi distribuția χ^2 , prezentăm următoarele proprietăți ale acesteia:

1. distribuția χ^2 are valori nenegative, este zero sau este pozitivă;
2. distribuția χ^2 nu este simetrică, este asimetrică la dreapta;
3. există mai multe repartiții χ^2 . Ca și pentru distribuțiile t există o distribuție χ^2 pentru fiecare grad de libertate. Inferența pe care o discutăm aici se referă la cazul $df = n - 1$.

Valorile critice ale lui χ^2 sunt date în tabelul următor:

df/ α	0.995	0.990	0.975	0.950	0.900	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
2	0.01	0.020	0.050	0.103	0.211	4.61	6.0	7.38	9.21	10.6
3	0.071	0.115	0.216	0.352	0.584	6.25	7.82	9.35	11.4	12.9
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.06	7.78	9.50	11.1	13.3	14.9
5	0.412	0.554	0.831	1.15	1.61	9.24	11.1	12.8	15.1	16.8
6	0.676	0.872	1.24	1.64	2.20	10.6	12.6	14.5	16.8	18.6
7	0.990	1.24	1.69	2.17	2.83	12.0	14.1	16.0	18.5	20.3
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	13.4	15.5	17.5	20.1	22.0
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	14.7	17.0	19.0	21.7	23.6
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	16.0	18.3	20.5	23.2	25.2
11	2.60	3.05	3.82	4.58	5.58	17.2	19.7	21.9	24.7	26.8
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	18.6	21.0	23.3	26.2	28.3
13	3.57	4.11	5.01	5.90	7.04	19.8	22.4	24.7	27.7	29.8
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	21.1	23.7	26.1	29.1	31.3
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	22.3	25.0	27.5	30.6	32.8
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	23.5	26.3	28.9	32.0	34.3
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.1	24.8	27.6	30.2	33.4	35.7
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.9	26.0	28.9	31.5	34.8	37.2
19	6.84	7.63	8.91	10.1	11.7	27.2	30.1	32.9	36.2	38.6
20	7.43	8.26	9.59	10.9	12.4	28.4	31.41	34.2	37.6	40.0
21	8.03	8.90	10.3	11.6	13.2	29.6	32.7	35.5	39.0	41.4
22	8.64	9.54	11.0	12.3	14.0	30.8	33.9	36.8	40.3	42.8
23	9.26	10.2	11.0	13.1	14.9	32.0	35.2	38.1	41.6	44.2
24	9.89	10.9	12.4	13.9	15.7	33.2	36.4	39.4	43.0	45.6
25	10.5	11.5	13.1	14.6	16.5	34.4	37.7	40.7	44.3	46.9
26	11.2	12.2	13.8	15.4	17.3	35.6	38.9	41.9	45.6	48.3
27	11.8	12.9	14.6	16.2	18.1	36.7	40.1	43.2	47.0	49.7
28	12.5	13.6	15.3	16.9	18.9	37.9	41.3	44.5	48.3	51.0
29	13.1	14.3	16.1	17.7	19.8	39.1	42.6	45.7	49.6	52.3
30	13.8	15.0	16.8	18.5	20.6	40.3	43.8	47.0	50.9	53.7
40	20.7	22.2	24.4	26.5	29.1	51.8	55.8	59.3	63.7	66.8
50	28.0	29.7	32.4	34.8	37.7	63.2	67.5	71.4	76.2	79.5
60	35.5	37.5	40.5	43.2	46.5	74.4	79.1	83.3	88.4	92.0
70	43.3	45.4	48.8	51.8	55.3	85.5	90.5	95.0	100.0	104.0
80	51.2	53.5	57.2	60.4	64.3	96.6	102.0	107.0	112.0	116.0
90	59.2	61.8	65.7	69.1	73.3	108.0	113.0	118.0	124.0	128.0
100	67.3	70.1	74.2	77.9	82.4	114.0	124.0	130.0	136.0	140.0

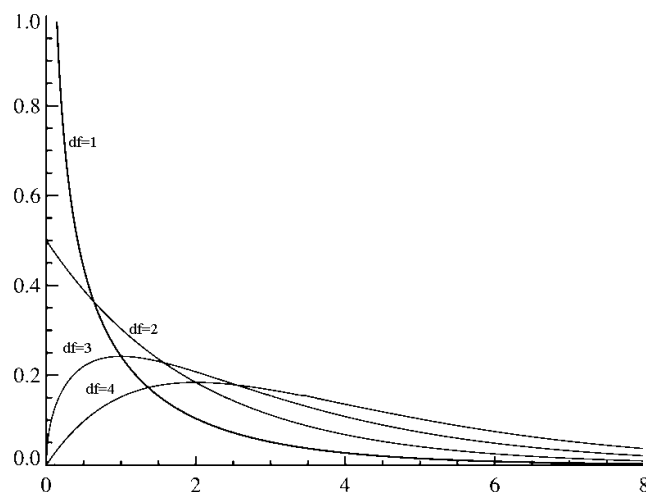


Figura 15:

Valorile critice vor fi identificate prin două valori: grade de libertate și aria situată sub curbă în dreapta valorii critice. Astfel $\chi^2(df, \alpha)$ este simbolul folosit pentru identificarea valorii critice χ^2 cu df grade de libertate și cu aria α sub grafic și în dreapta, așa cum este prezentat pe figura următoare:

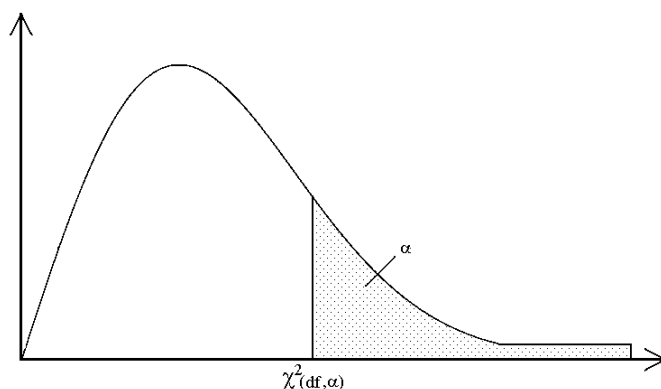


Figura 16:

Exemplul 18.1. Folosind tabelul determinați $\chi^2(20; 0, 05)$ și $\chi^2(14; 0, 90)$.
Din tabel se obține: $\chi^2(20; 0, 05) = 31, 4$ și $\chi^2(14; 0, 90) = 7, 79$.

Remarca 18.1. Dacă $df > 2$ valoarea medie a lui χ^2 este df . Valoarea medie este localizată în dreapta modului (locul în care curba atinge valoarea maximă).

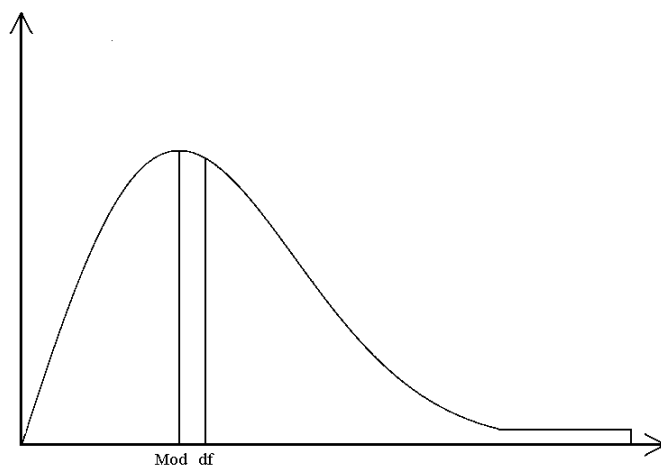


Figura 17:

Exemplul 18.2. Reluăm cazul companiei de produse răcoritoare care doresc să controleze varianța ca să nu depășească 0,0004. Un eșantion de mărime 28 cu o varianță de 0,0010 indică oare la nivelul de semnificație 0,05 că procesul de îmbuteliere nu este sub control (referitor la varianță)?

Soluție:

Etapa 1. $H_0 : \sigma^2 = 0,0004$ (procesul este sub control)

Etapa 2. $H_0 : \sigma^2 > 0,0004$ (procesul nu este sub control)

Etapa 3. $\alpha = 0,05$, $n = 28$, $df = 27$ și obținem din tabel:

$$\chi^2(27; 0,005) = 40,1.$$

Etapa 4.

$$\chi^2_* = \frac{n \cdot s^2}{\sigma^2} = \frac{28 \cdot 0,0010}{0,0004} = 70$$

Etapa 5. Luarea deciziei.

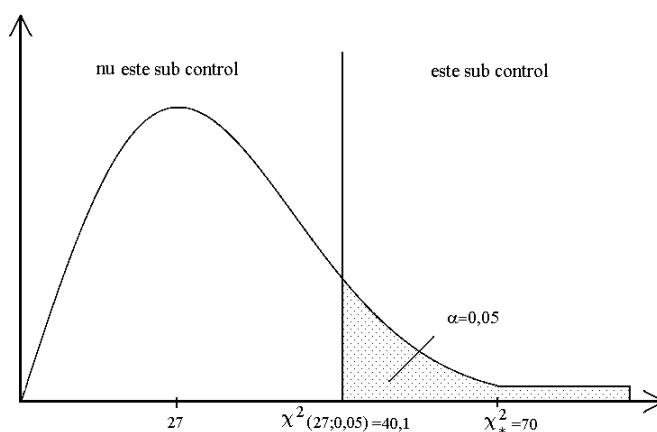


Figura 18:

Concluzia: Procesul de îmbuteliere este sub control în ceea ce privește varianța.

Exemplul 18.3. Specificațiile unui anumit medicament indică că fiecare comprimat trebuie să conțină 2,5 g de substanță activă. 100 de comprimate alese la întâmplare din producție sunt analizate. Ele conțin în media 2,6 g de substanță activă cu o deviația standard de $s = 0,4g$.

Se poate spune că medicamentul respectă specificațiile ($\alpha = 0,05$)?

Etapa 1. Ipoteza H_0 este ca medicamentul respectă specificațiile:

$$H_0 : \mu = 2,5$$

Etapa 2. Ipoteza H_a este ca medicamentul nu respectă specificațiile:

$$H_a : \mu \neq 2,5$$

Etapa 3. Statistica folosită este media $\bar{x}$, iar nivelul de semnificație este $\alpha = 0,05$. Regiunea critică este:

Etapa 4. Testul statistic este:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{2,6 - 2,5}{\frac{0,4}{10}} = \frac{0,1}{0,04} = 2,5$$

Valoarea lui z în tabel este: $z_{0,975} = 1,96 < 2,5$.

Etapa 5. Ipoteza H_0 este respinsă, așadar nu putem spune că medicamentul respectă specificațiile.

Abordarea probabilistă a inferenței statistice asupra varianței, p -valoarea poate fi estimată pentru verificarea ipotezelor statistice folosind tabelul statistic χ^2 de aceeași manieră ca și în cazul testului Student.

Exemplul 18.4. Să se determine p -valoarea în cazul următoarelor ipoteze statistice:

$$H_0 : \sigma^2 = 150$$

$$H_a : \sigma^2 > 150$$

Se cunosc: $df = 18$ și $\chi^2_* = 32,7$.

Soluție: $p = P(\chi^2 > 32,7) \in (0,010; 0,025)$ (date citite din tabel).

Exemplul 18.5. Un parametru folosit în determinarea utilității unui examen ca măsură a abilității studenților este "împrăștierea" rezultatelor. Un set de rezultate al unui test are valoare mică dacă plaja notelor este mică. Din contră dacă plaja notelor este mare, este o diferență mare între rezultatul cel mai bun și rezultatul cel mai slab, atunci testul are valoare mai mare. La un test la care nota maximă este de 100 de puncte s-a pretins că o deviație standard de 12 puncte este de dorit. Pentru a vedea dacă un anumit test de o oră a fost sau nu un test bun din acest punct de vedere un profesor verifică această ipoteză statistică la nivelul de semnificație $\alpha = 0,05$ folosind rezultatele obținute de clasă. Au fost 28 de rezultate și deviația standard găsită a fost 10,5. Constituie aceasta o probă la nivelul de semnificație $\alpha = 0,05$ că examenul nu are deviația standard specificată?

Soluție: $n = 28$, $s = 10,5$ și $\alpha = 0,05$

Etapa 1. $H_0 : \sigma = 12$

Etapa 2. $H_0 : \sigma \neq 12$

Etapa 3. $\alpha = 0,05$, $df = 27$ și obținem valorile critice din tabel:

$$\chi_1^2(27; 0,975) = 14,6 \quad \text{și} \quad \chi_2^2(27; 0,025) = 43,2.$$

Etapa 4.

$$\chi_*^2 = \frac{n \cdot s^2}{\sigma^2} = \frac{28 \cdot (10,5)^2}{(12)^2} = \frac{3087}{144} = 21,43$$

Etapa 5. Nu se poate respinge H_0 .

Concluzie: Nu avem probe suficiente pentru a respinge ipoteza H_0

